山东建筑大学　　计算机学院　　实验报告

班级：软件 212　　姓名：孙帅康　　学号：202111110377　　实验成绩：

课程：数据库原理及应用　　同组者：　　实验日期：2023/4/23

实验二 创建数据库

一．实验目的

１．理解数据库中数据的其他查询方法和应用；

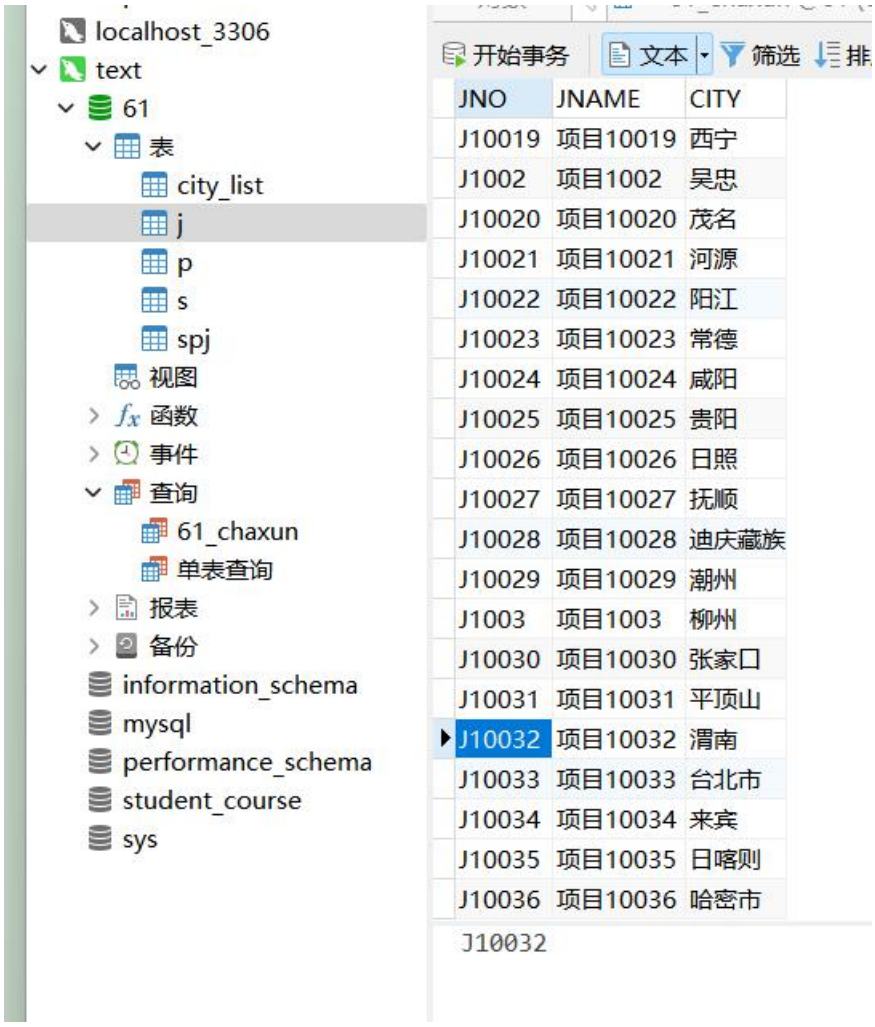
２．学会各种查询要求的实现；

３．学会各种查询的异同及相互之间的转换方法。

二．实验内容

在实验 1 的基础上，练习其它查询语句的使用，包括计算列、求和、最大、最小值、各类选择条件、字符匹配、分组和排序，连接查询、嵌套查询及 EXISTS 查询等，体会各种查询的异同及相互之间的转换，体会各种查询的执行过程，为简单综合应用打下良好的基础。

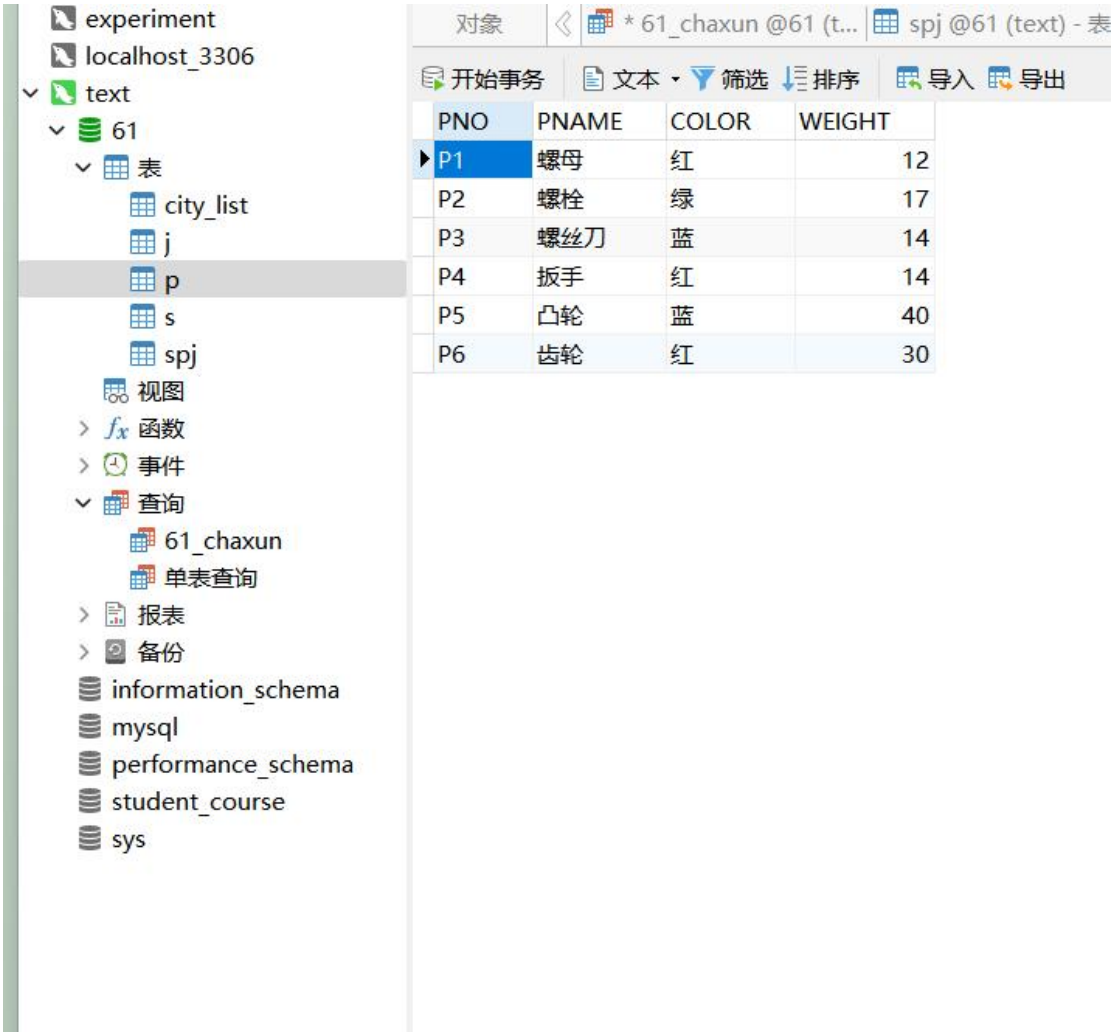
表内容情况：



山东建筑大学　　计算机学院　　实验报告

班级：软件 212　　姓名：孙帅康　　学号：202111110377　　实验成绩：

课程：数据库原理及应用　　同组者：　　实验日期：2023/4/23

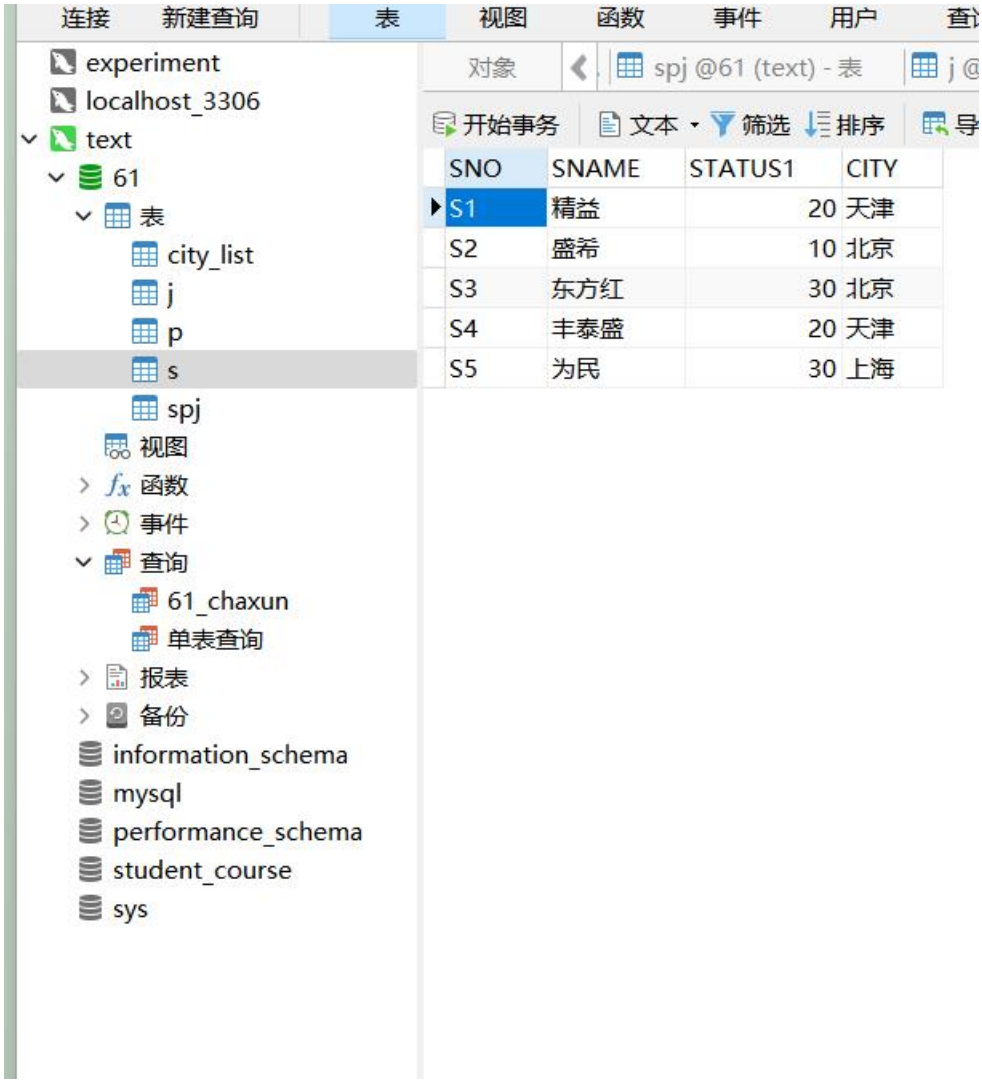


PNO	PNAME	COLOR	WEIGHT
P1	螺母	红	12
P2	螺栓	绿	17
P3	螺丝刀	蓝	14
P4	扳手	红	14
P5	凸轮	蓝	40
P6	齿轮	红	30

山东建筑大学　　计算机学院　　实验报告

班级：软件 212　　姓名：孙帅康　　学号：202111110377　　实验成绩：

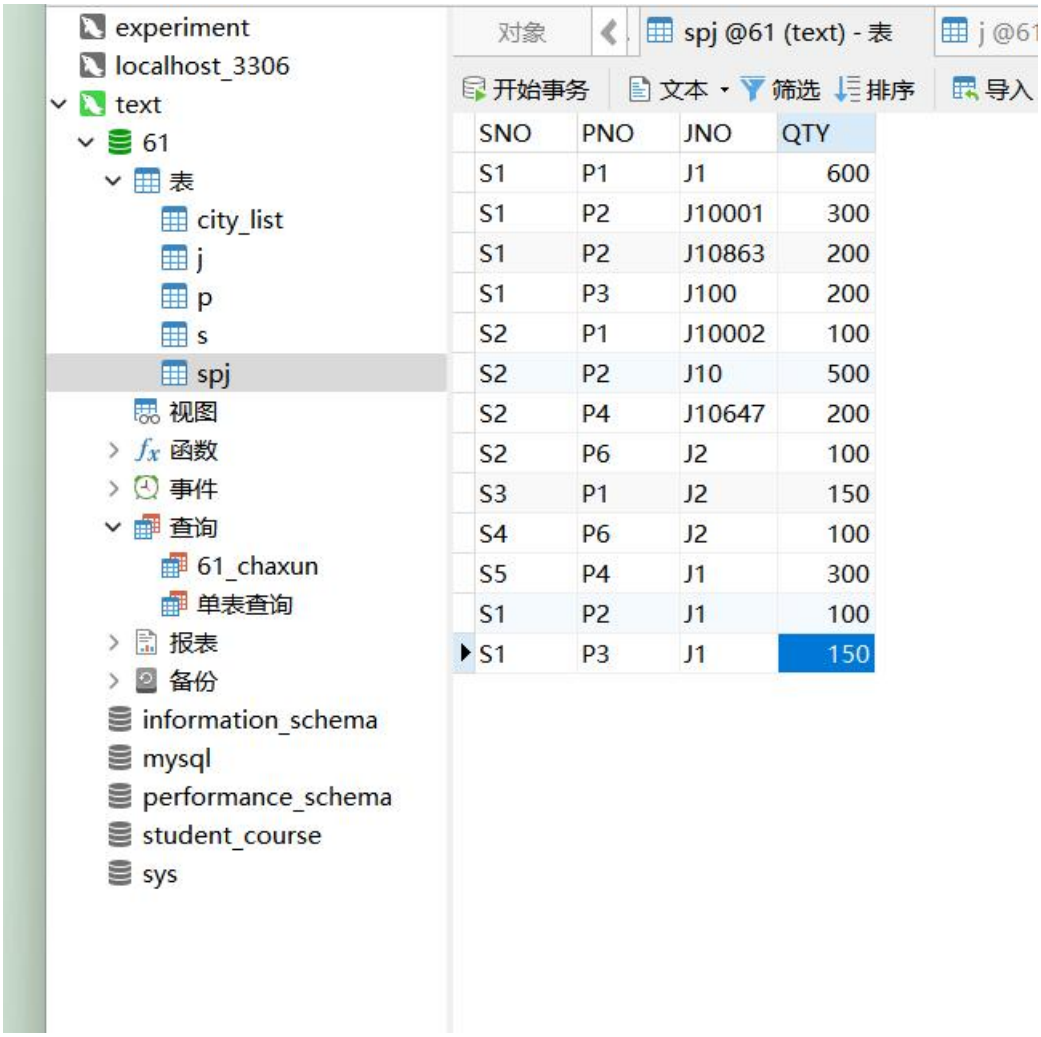
课程：数据库原理及应用　　同组者：　　实验日期：2023/4/23



山东建筑大学　　计算机学院　　实验报告

班级：软件 212　　姓名：孙帅康　　学号：202111110377　　实验成绩：

课程：数据库原理及应用　　同组者：　　实验日期：2023/4/23



SNO	PNO	JNO	QTY
S1	P1	J1	600
S1	P2	J10001	300
S1	P2	J10863	200
S1	P3	J100	200
S2	P1	J10002	100
S2	P2	J10	500
S2	P4	J10647	200
S2	P6	J2	100
S3	P1	J2	150
S4	P6	J2	100
S5	P4	J1	300
S1	P2	J1	100
S1	P3	J1	150

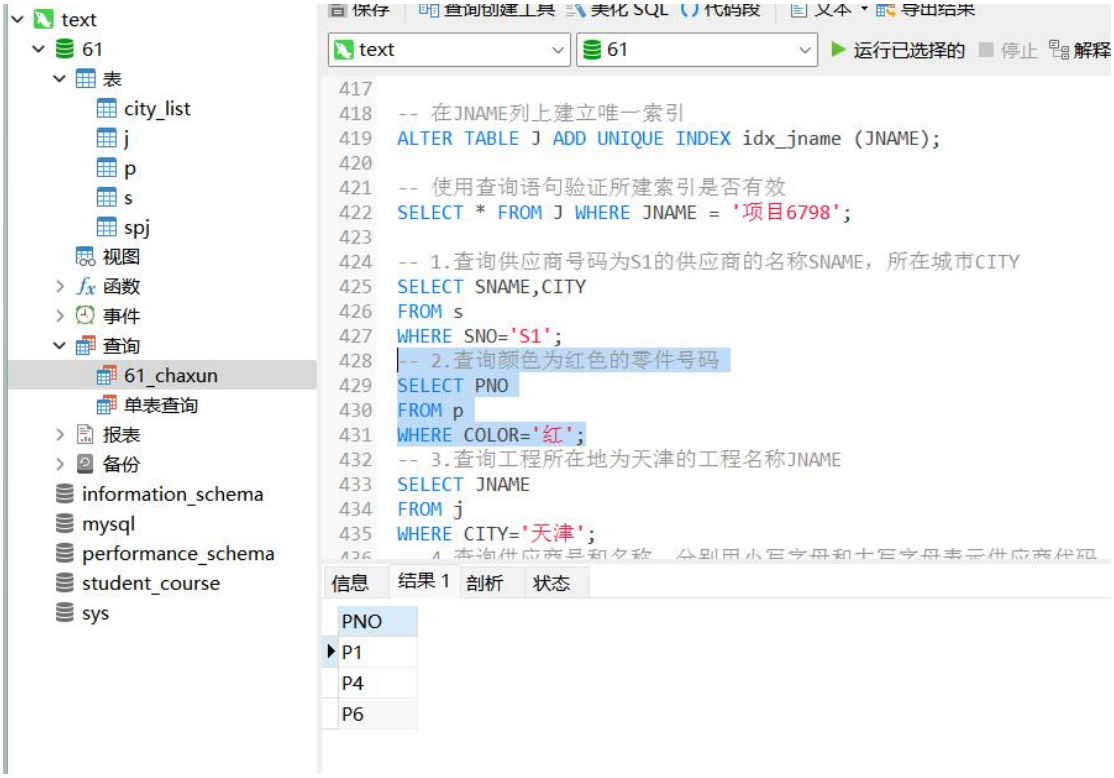
1. 查询供应商号码为 S1 的供应商的名称 SNAME，所在城市 CITY

山东建筑大学　　计算机学院　　实验报告

班级：软件 212　　姓名：孙帅康　　学号：202111110377　　实验成绩：

课程：数据库原理及应用　　同组者：　　实验日期：2023/4/23

2. 查询颜色为红色的零件号码

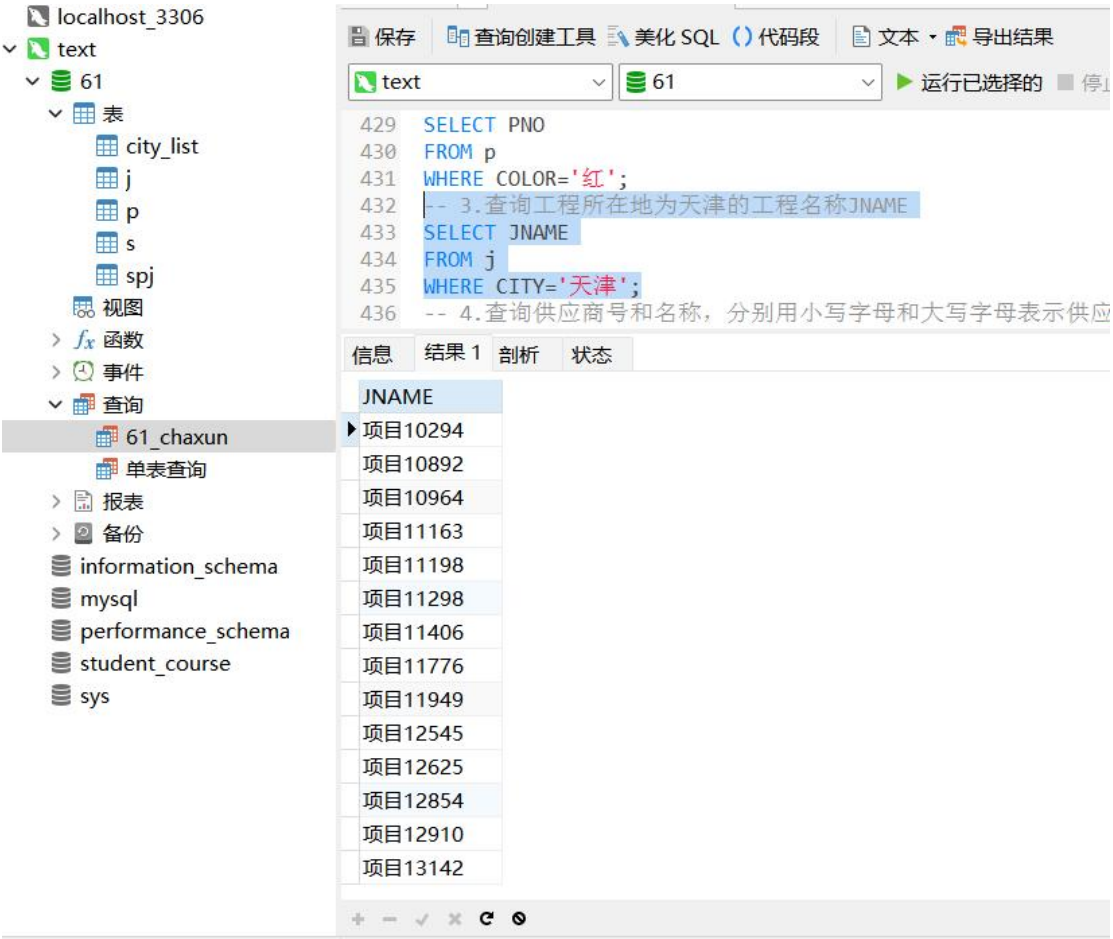


3. 查询工程所在地为天津的工程名称 JNAME

山东建筑大学　　计算机学院　　实验报告

班级：软件 212　　姓名：孙帅康　　学号：202111110377　　实验成绩：

课程：数据库原理及应用　　同组者：　　实验日期：2023/4/23



4. 查询供应商号和名称，分别用小写字母和大写字母表示供应商代码

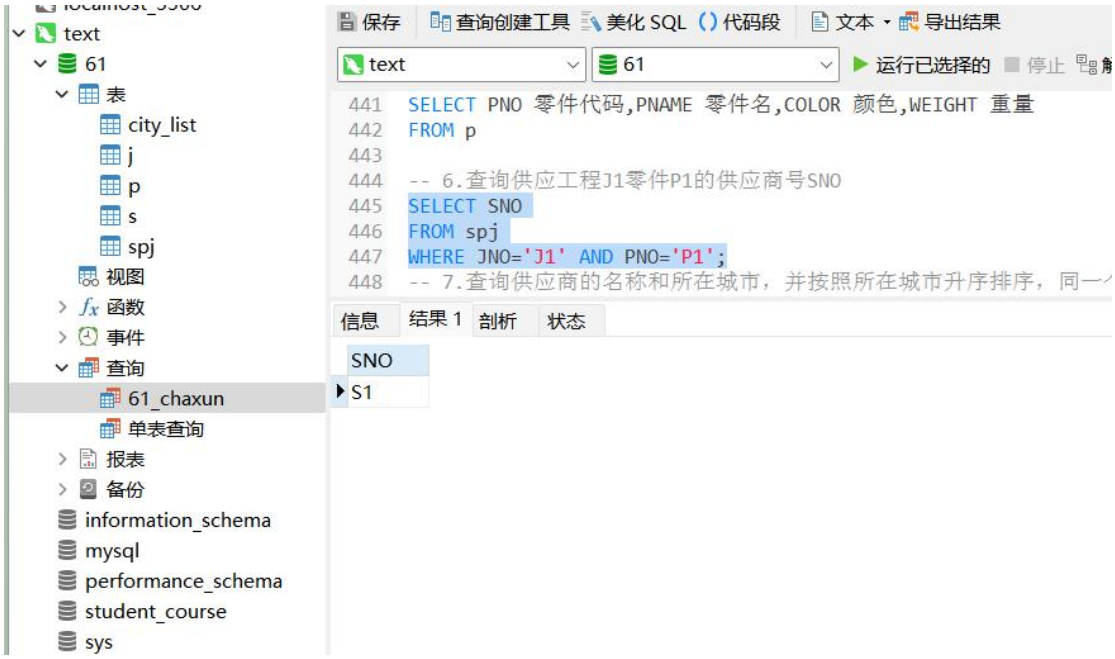
5. 查询零件的详细信息，用结果属性名用中文显示。

山东建筑大学　　计算机学院　　实验报告

班级：软件 212　　姓名：孙帅康　　学号：202111110377　　实验成绩：

课程：数据库原理及应用　　同组者：　　实验日期：2023/4/23

6. 查询供应工程 J1 零件 P1 的供应商号 SNO



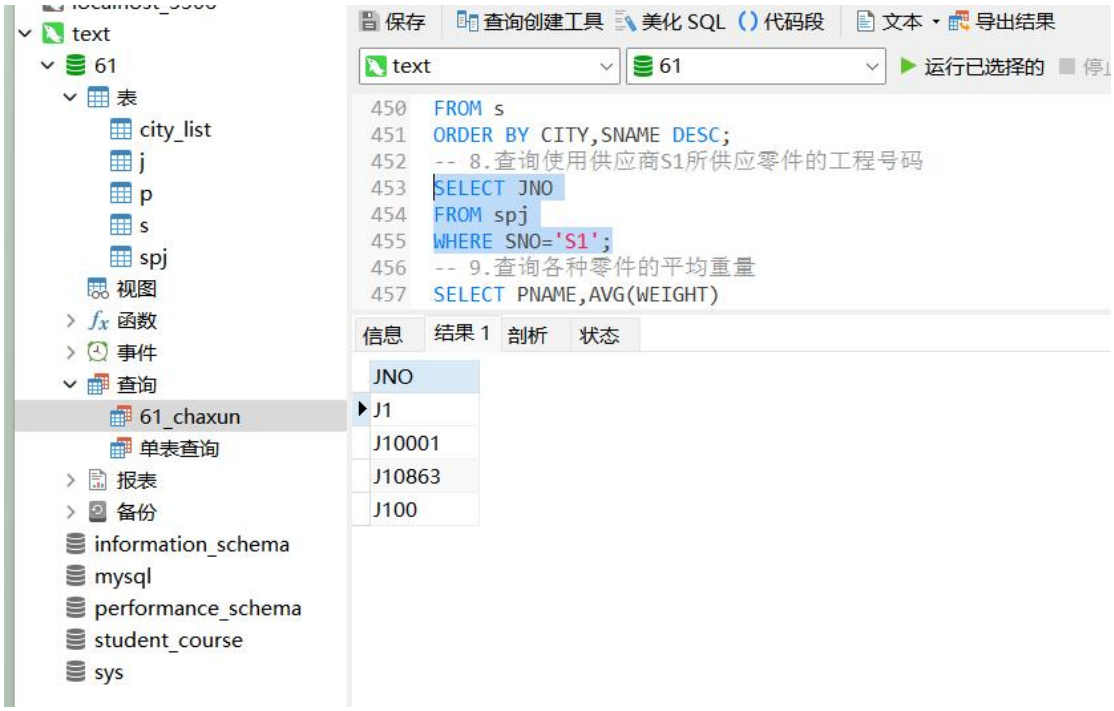
7. 查询供应商的名称和所在城市，并按照所在城市升序排序，同一个城市的按照供应商的名称降序排序

山东建筑大学　　计算机学院　　实验报告

班级：软件 212　　姓名：孙帅康　　学号：202111110377　　实验成绩：

课程：数据库原理及应用　　同组者：　　实验日期：2023/4/23

8. 查询使用供应商 S1 所供应零件的工程号码

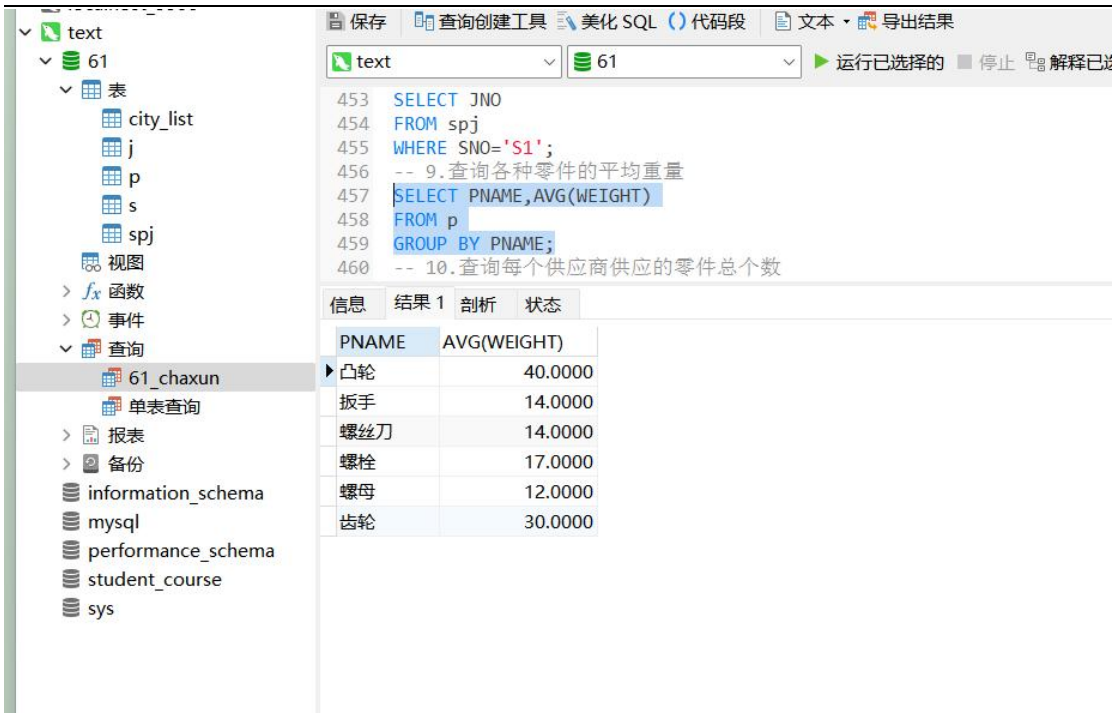


9. 查询各种零件的平均重量

山东建筑大学　　计算机学院　　实验报告

班级：软件 212　　姓名：孙帅康　　学号：202111110377　　实验成绩：

课程：数据库原理及应用　　同组者：　　实验日期：2023/4/23



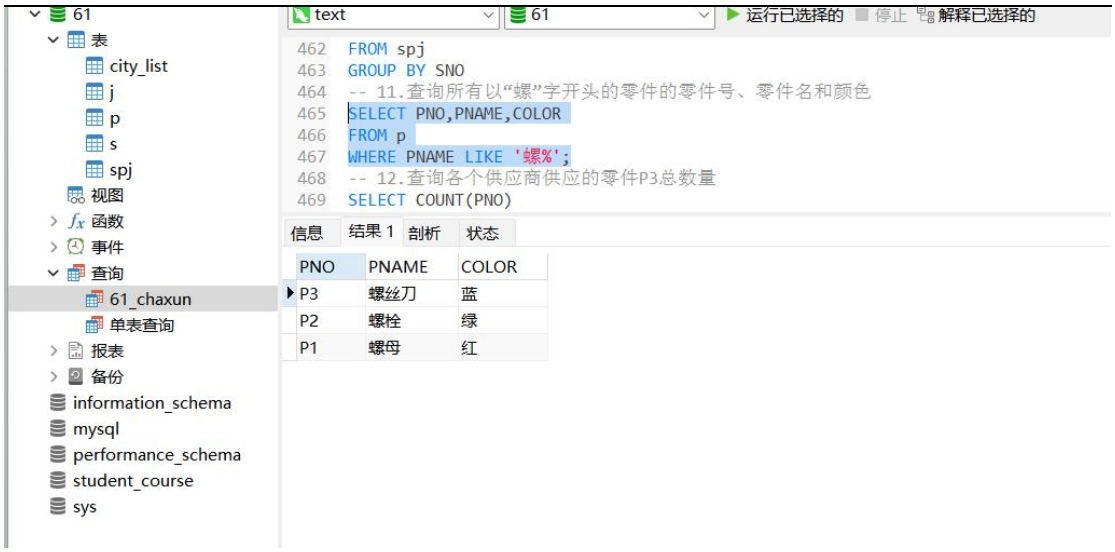
10. 查询每个供应商供应的零件总个数

11. 查询所有以“螺”字开头的零件的零件号、零件名和颜色

山东建筑大学　　计算机学院　　实验报告

班级：软件 212　　姓名：孙帅康　　学号：202111110377　　实验成绩：

课程：数据库原理及应用　　同组者：　　实验日期：2023/4/23



12. 查询各个供应商供应的零件 P3 总数量

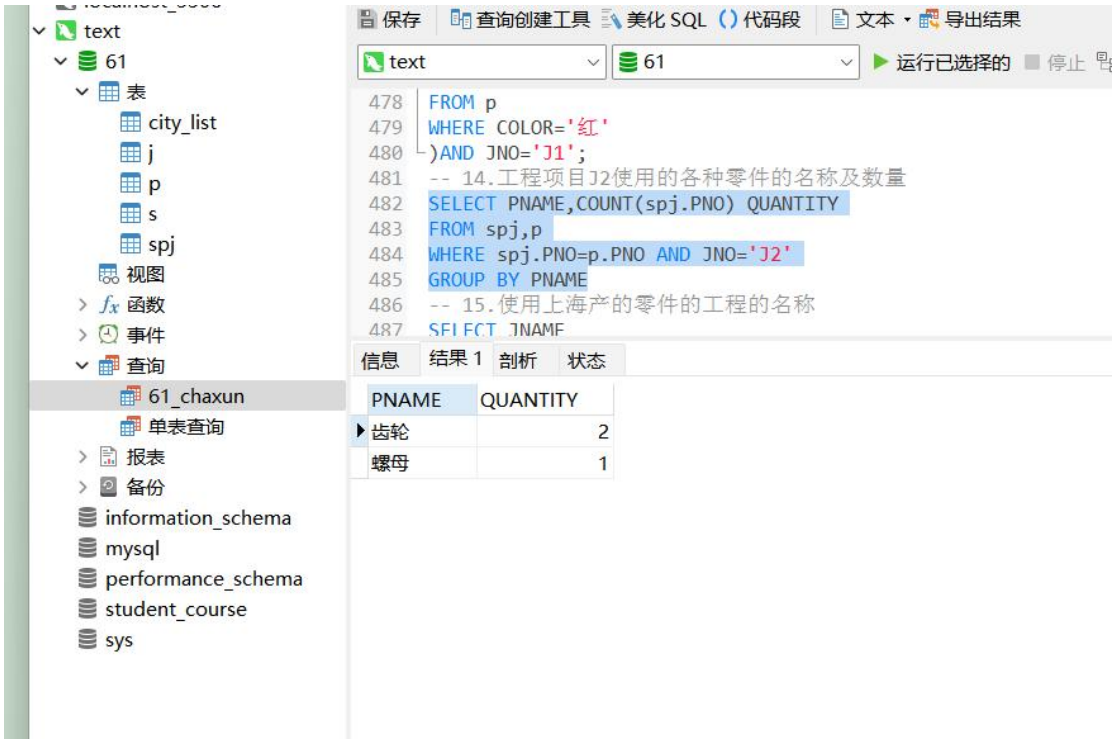
13. 供应工程 J1 红色零件的供应商号 SNO

山东建筑大学　　计算机学院　　实验报告

班级：软件 212　　姓名：孙帅康　　学号：202111110377　　实验成绩：

课程：数据库原理及应用　　同组者：　　实验日期：2023/4/23

14. 工程项目 J2 使用的各种零件的名称及数量

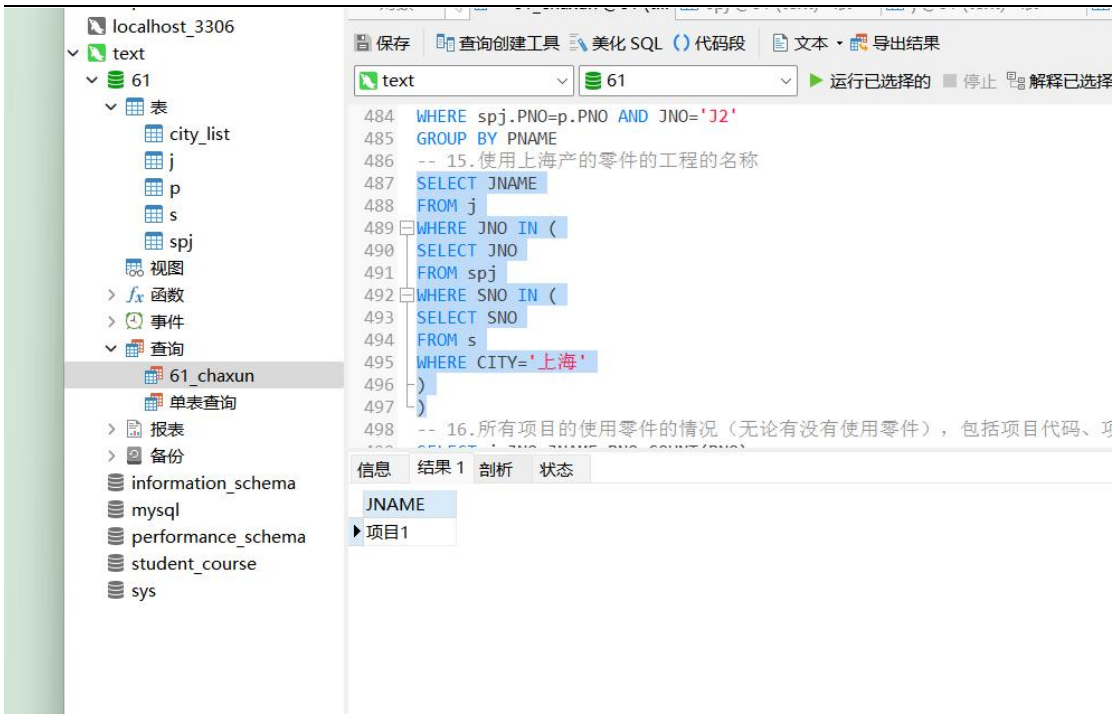


15. 使用上海产的零件的工程的名称

山东建筑大学　　计算机学院　　实验报告

班级：软件 212　　姓名：孙帅康　　学号：202111110377　　实验成绩：

课程：数据库原理及应用　　同组者：　　实验日期：2023/4/23



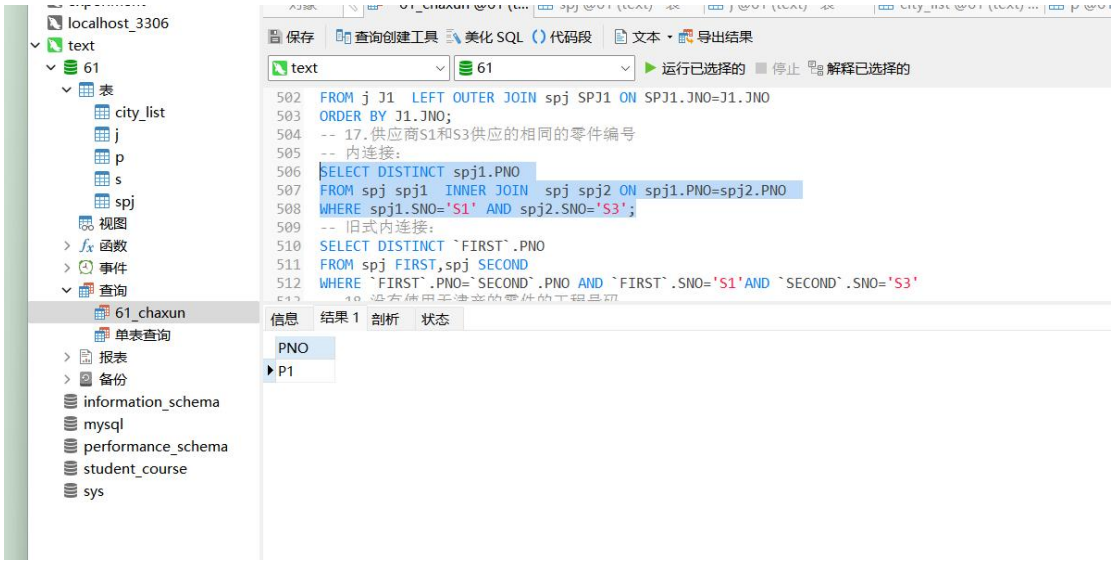
16. 所有项目的使用零件的情况（无论有没有使用零件），包括项目代码、项目名称、零件代码和零件数量

17. 供应商 S1 和 S3 供应的相同的零件编号

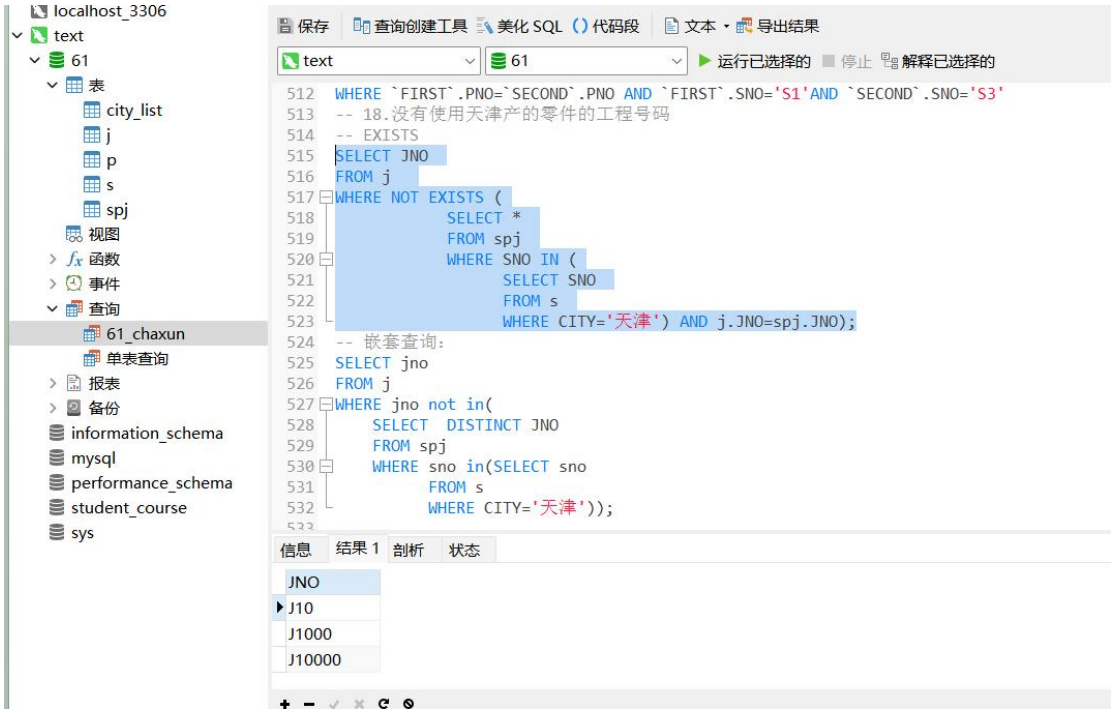
山东建筑大学　　计算机学院　　实验报告

班级：软件 212　　姓名：孙帅康　　学号：202111110377　　实验成绩：

课程：数据库原理及应用　　同组者：　　实验日期：2023/4/23



18. 没有使用天津产的零件的工程号码

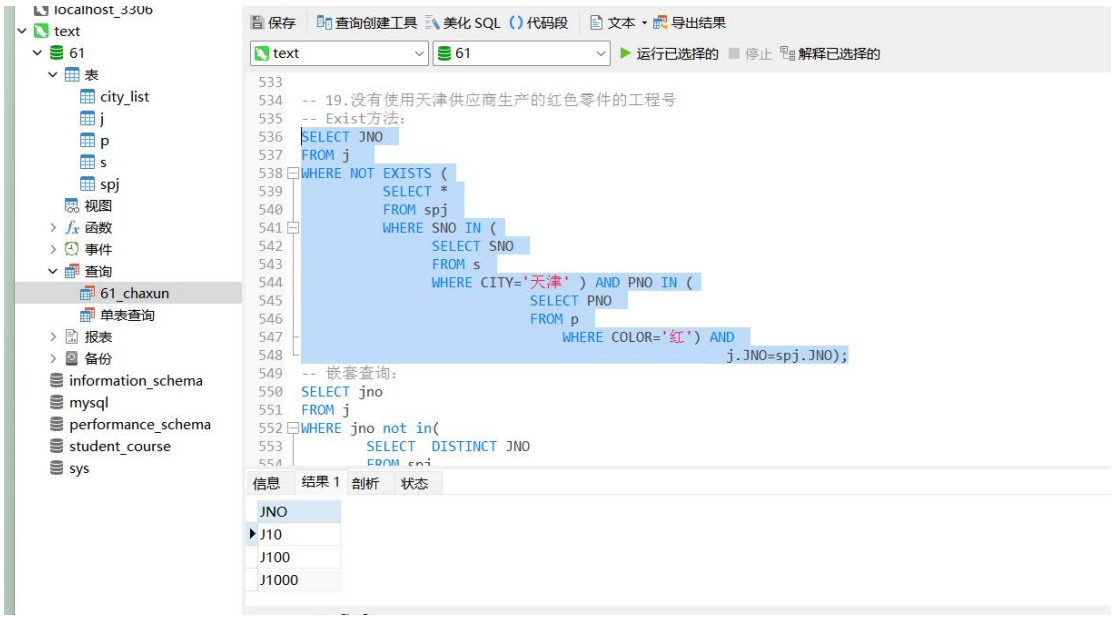


19. 没有使用天津供应商生产的红色零件的工程号

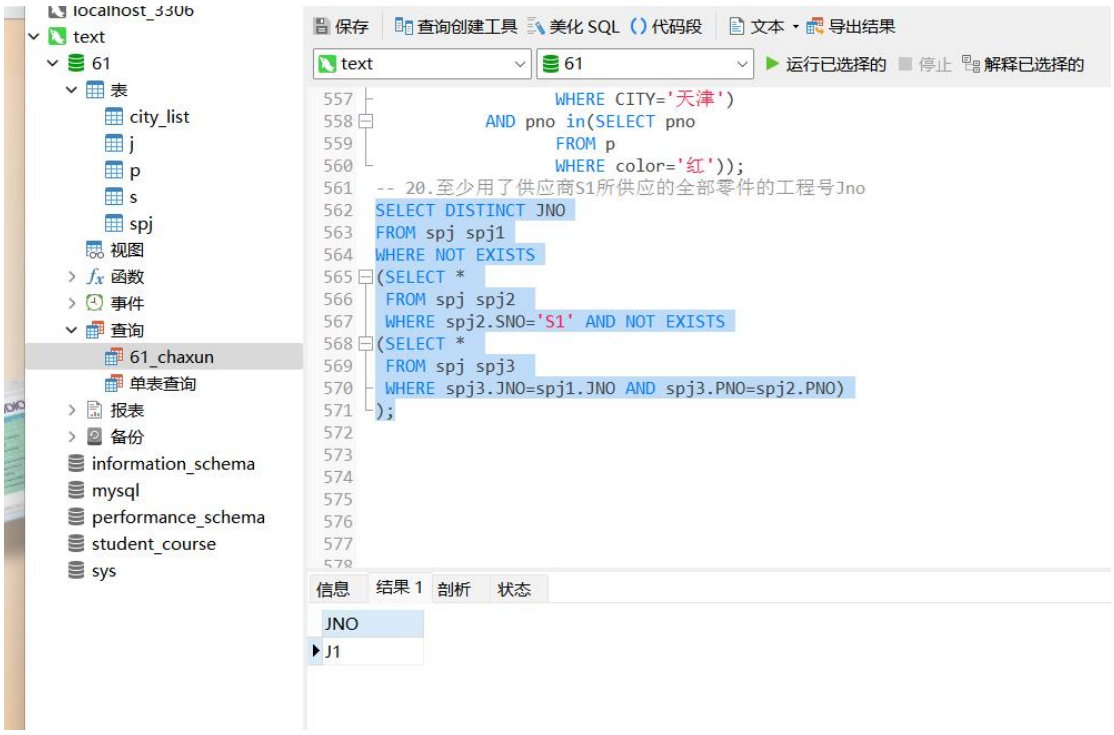
山东建筑大学　　计算机学院　　实验报告

班级：软件 212　　姓名：孙帅康　　学号：202111110377　　实验成绩：

课程：数据库原理及应用　　同组者：　　实验日期：2023/4/23



20. 至少用了供应商 S1 所供应的全部零件的工程号 Jno



三．实验总结

对于某些查询没有全部掌握它的所有实现方法，比如 t18、t19，可以用 Exist 方法和嵌套查询，对于第二十题，通过查看书中相似的题型来理解其中的逻辑关系。

等值连接和左外连接都是将几个表全连接起来，再根据条件查询。

查询方法可以有很多太奇妙了！！